



سازمان امور مالیاتی کشور

دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه

سند

«راهنمای اتصال به سامانه مودیان از طریق SDK جاوا»

فروردین ماه ۱۴۰۴



مقدمه

در این سند راهنمای استفاده از SDK جاوا جهت سهولت در اتصال به سامانه مودیان شرح داده شده است. API سامانه مودیان از دو لایه تشکیل شده است، لایه انتقال و لایه مفهوم. لایه انتقال مستقل از اینکه چه نوع داده ای تبادل می شود، وظایف رمزنگاری و امضای بسته را بر عهده دارد. در لایه مفهوم، انواع بسته تعریف شده و بسته ها از طریق لایه انتقال به سامانه مودیان ارسال می شود.

متناظر با این لایه ها دو کتابخانه مستقل طراحی شده است. در صورتی که بسته جدیدی به سامانه اضافه شود، تنها کافی است که کتابخانه لایه محتوا بروزرسانی شود و یا می توان با استفاده از کتابخانه لایه انتقال بسته های جدید را ارسال کرد. کتابخانه مستقل دیگری با عنوان utils نیز ارائه شده است که در آن توابع کاربردی برای ارسال صورت حساب در آن گنجانده شده است.

تغییرات این سند نسبت به نسخه ی قبلی

ردیف	عنوان تغییرات	بخش مرتبط
۱	اضافه کردن فیلد قاعده ارسال صورتحساب (مخصوص صورتحساب موضوع ماده ۹ ق.پ.ف)	قسمت ۴-۱
۲	اضافه کردن دو فیلد یادداشت به صورتحساب	قسمت ۴-۱



فهرست مطالب

۱-۱	شروع سریع	۴
۱-۲	لایه انتقال	۴
۱ ۲ ۱	۱ پیکربندی لایه انتقال	۴
۱ ۲ ۲	۲ توابع ارسال بسته	۷
۱ ۲ ۳	۳ استفاده از توابع ارسال بسته	۸
۱-۳	لایه مفهوم	۹
۱ ۳ ۱	۱ دریافت اطلاعات سرور	۹
۱ ۳ ۲	۲ دریافت توکن دسترسی	۱۰
۱-۴	ارسال صورت حساب	۱۰
۱-۵	استعلام نتیجه درخواست غیر همگام با استفاده از UID	۱۷
۱-۶	استعلام نتیجه درخواست غیر همگام با استفاده از REFERENCENUMBER	۱۷
۱-۷	استعلام نتیجه درخواست غیر همگام بر اساس زمان	۱۸
۱-۸	استعلام نتیجه درخواست غیر همگام بر اساس بازه زمان	۱۸
۱-۹	گرفتن اطلاعات حافظه	۱۸
۱-۱۰	استعلام کد اقتصادی	۱۸
۱-۱۱	گرفتن اطلاعات کالا و خدمات	۱۹
۱۲-۱	نمونه کد برای شرکت های معتمد	۱۹
۱-۱۲-۱	ارسال با کلید شرکت معتمد	۱۹
۱-۱۲-۲	ارسال با کلید مودی	۱۹



۱-۱ شروع سریع

برای شروع سریع می توان کتابخانه های اصلی زیر را دانلود و به پروژه اضافه کرد و با استفاده از کد زیر صورت حساب را ارسال نمود. گرفتن اطلاعات سرور تنها یک بار برای دریافت کلید عمومی سازمان و گرفتن توکن دسترسی در صورت منقضی شدن آن تکرار می شود.

```
ApiConfig apiConfig = new ApiConfig().transferSignatory(
    SignatoryFactory.getInstance().createPKCS8Signatory(
        new File("C:/private.pem"), null));
TransferApi transferApi = new ObjectTransferApiImpl(apiConfig);
TaxApi taxApi = new DefaultTaxApiClient(transferApi, CLIENT_ID);

this.taxApi.getServerInformation();
taxApi.requestToken();

InvoiceDto invoiceDto = new InvoiceDto();
taxApi.sendMyInvoices(Collections.singletonList(invoiceDto));
```

۱-۲ لایه انتقال

وظیفه این لایه ارسال بسته به صورت همگام و یا ناهمگام سمت سامانه مودیان است. رمزنگاری و امضای بسته ها نیز توسط این لایه صورت می پذیرد.

۱-۲-۱ پیکربندی لایه انتقال

برای ایجاد کلاس TransferApi نیاز است که ابتدا آن را پیکربندی نمود. برای پیکربندی از کلاس ApiConfig استفاده می شود. مقادیر پیش فرض پیکربندی به صورت زیر است:

فیلد	نوع فیلد	مقادیر پیش فرض	توضیحات
httpRequestSender	HttpRequestSender	OkHttpRequestSender	کلاس پیاده ساز برای ارسال درخواست های http به صورت پیش فرض از OkHttp برای ارسال استفاده شده است.
normalizer	Normalizer	ObjectNormalizer	برای امضای یک شی، نیاز است که ابتدا آن را نرمال کنیم تا در مقصد به درستی امضاء بررسی شود. مقدار پیش فرض ObjectNormalizer است که یک شی را می تواند نرمال کند.

encrypiter	Encrypter	DefaultEncrypter	کلاس مربوط به چگونگی رمزنگاری بسته‌ها جهت ارسال به سامانه مودیان
transferSignatory	Signatory	Null	کلاس پیاده‌سازی مربوط به امضای یک رشته در لایه انتقال، با توجه به اینکه از چه مکانیزمی برای امضاء استفاده می‌شود، (توکن نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و...) پیاده‌سازی‌های مختلفی برای این کلاس در نظر گرفته شده است. از طریق SignatoryFactory در SDK می‌توانید با داشتن فایل کلید خصوصی (به فرمت PKCS#8) یا به صورت Encode شده به فرمت Base64، یک شیء Signatory بسازید.
packetSignatory	Signatory	Null	کلاس پیاده‌سازی مربوط به امضای یک رشته در لایه محتوا، با توجه به اینکه از چه مکانیزمی برای امضاء استفاده می‌شود، (توکن نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و...) پیاده‌سازی‌های مختلفی برای این کلاس در نظر گرفته شده است. از طریق SignatoryFactory در SDK می‌توانید با داشتن فایل کلید خصوصی (به فرمت PKCS#8) یا به صورت Encode شده به فرمت Base64، یک شیء Signatory بسازید.
apiProperties	ApiProperties	NormalApiProperties	در این فیلد باید یک شیء از یک پیاده‌سازی از اینترفیس ApiProperties را به کانفیگ بدهید. در حال حاضر دو پیاده‌سازی Normal و GSB از این کلاس وجود دارد که برای ارسال درخواست‌ها از طریق سرور GSB یا سرور خود سازمان می‌توان از آن‌ها استفاده نمود. هنگام ساختن یک شیء از این کلاس می‌توان Headerهای Http دلخواه یا نوع کلاینت (TSP یا SelfTSP) را مشخص نمود زیرا هر یک از این‌ها در آدرس APIهای فراخوانی شده برای هر درخواست تفاوت ایجاد می‌کنند. همچنین در کلاس NormalApiProperties می‌توان ورژن



API را هم مشخص نمود که آدرس های آن با آدرس پیشفرض متفاوت است (در صورت استفاده از ورژن ۱، این ورودی باید با "v1" پر شود).			
آدرس پایه اتصال به سامانه مودیان. این آدرس بر اساس اینکه به چه سروری (عملیاتی، آزمایشی) قرار است متصل شوند متفاوت خواهد بود. آدرس ارسال مستقیم مودیان به api/self-tsp ختم می شود و ارسال توسط شرکت های معتمد به api/tsp آدرس ختم می شود.	https://tp.tax.gov.ir/req/api	String	baseUrl
الویت ارسال بسته های غیرهمگام. NORMAL برای کلاینت های عمومی با الویت عادی و HIGH برای کلاینت هایی که الویت بالا برای پردازش را دارند.	NORMAL	PriorityLevel	priorityLevel

نمونه پیکربندی ساده API به صورت زیر است. برای پیکربندی، مشخص کردن کلاس امضا الزامی است. ورودی کلاس امضا کلید خصوصی است که کلید عمومی آن را در کارپوشه آپلود کرده اید.

```
ApiConfig apiConfig = new ApiConfig().transferSignatory(
    SignatoryFactory.getInstance().createPKCS8Signatory(
        new File("C:/private.pem"), null));
```

مقدار encrypter را می توان بعد از اینکه اطلاعات کلید عمومی سازمان را دریافت کردید تنظیم نمایید و یا همان ابتدا هنگام پیکربندی وارد کنید. نمونه پیکربندی کامل تر به صورت زیر است.

```
ApiConfig apiConfig = new ApiConfig()
    .baseUrl("https://tp.tax.gov.ir/req/api")
    .normalizer(new ObjectNormalizer())
    .encrypter(new DefaultEncrypter(ORG_PUBLIC_KEY, ORG_KEY_ID))
    .transferSignatory(
        SignatoryFactory.getInstance().createPKCS8Signatory(
            new File("C:/private.pem"), null));
```

پیاده سازی ObjectTransferApiImpl نمونه پیاده سازی برای لایه انتقال می باشد. از کد زیر برای ایجاد کلاس لایه انتقال می توان استفاده نمود.

```
ApiConfig apiConfig = new ApiConfig()
    .baseUrl("https://tp.tax.gov.ir/req/api")
    .encrypter(new DefaultEncrypter(ORG_PUBLIC_KEY, ORG_KEY_ID))
    .transferSignatory(
```

```
SignatoryFactory.getInstance().createPKCS8Signatory(
    new File("C:/private.pem"), null
));
TransferApi transferApi = new ObjectTransferApiImpl(apiConfig);
```

۱-۲-۲ توابع ارسال بسته

دو تابع این لایه را ارائه می دهد. تابع ارسال همگام بسته و تابع ارسال ناهمگام بسته ها. تابع `sendPacket` یک بسته را به صورت همگام ارسال می کند و تابع `sendPackets` مجموعه ای از بسته ها را به صورت غیر همگام ارسال می کند.

```
public interface TransferApi {

    AsyncResponseModel sendPackets(List<PacketDto> packets, Map<String,
String> headers, boolean encrypt, boolean sign);

    SyncResponseModel sendPacket(PacketDto packet, Map<String, String>
headers, boolean encrypt, boolean sign);
}
```

ورودی دوم این تابع هدرهای درخواست هستند. این هدرها اختیاری هستند و می توانید به عنوان ورودی ندهید. سه هدر در این لایه در نظر گرفته شده است. در صورتی که هر کدام از این هدرها در ورودی تعریف نشود، به صورت خودکار پر می شوند. هدرها به شرح زیر است.

عنوان توکن	توضیحات
Authorization	توکن دسترسی به api
requestTraceId	شناسه تصادفی برای جلوگیری از تکرار درخواست
timestamp	زمان ارسال بسته به صورت timestamp به میلی ثانیه

قبل از ارسال هر بسته نیاز است که شناسه تصادفی تولید شده و از طریق هدر ارسال شود. استفاده از این شناسه مانع پردازش دوباره بسته های تکراری خواهد شد. قبل از ارسال بسته نیاز است که زمان تولید بسته را نیز به هدر ضمیمه نمود تا درخواست هایی که زمان ارسال آنها بسیار گذشته مسدود شود.

در صورتی که بخواهید بسته به صورت رمزنگاری شده ارسال شود، فیلد `encrypt` را `true` قرار دهید. در صورتی که بخواهید محتوای بسته امضاء شود مقدار فیلد `sign` را `true` قرار دهید.

۳-۲-۱ استفاده از توابع ارسال بسته

در این بخش چند نمونه کد برای ارسال بسته سمت سامانه مودیان شرح داده شده است. نمونه کد برای دریافت اطلاعات سرور به صورت زیر است.

```
PacketDto packetDto = new PacketDto();
packetDto.setUid(UUID.randomUUID().toString());
packetDto.setPacketType(PacketType.PACKET_TYPE_GET_SERVER_INFORMATION);
packetDto.setFiscalId(شناسه حافظه);
packetDto.setData(null);
packetDto.setRetry(false);

SyncResponseModel response = transferApi.sendPacket(packetDto, null, false, false);

Object responseData = response.getResult().getData();
ServerInformationModel si = mapper.convertValue(responseData, ServerInformationModel.class);

KeyDto key = si.getPublicKeys().get(0);
DefaultEncrypter encrypter = new DefaultEncrypter(key.getKey(), key.getId());
transferApi.getConfig().encrypter(encrypter);
```

با استفاده از اطلاعاتی که از سرور دریافت شده می‌توان، مقدار کلید عمومی سازمان را بروز نمود.

```
KeyDto key = si.getPublicKeys().get(0);
DefaultEncrypter encrypter = new DefaultEncrypter(key.getKey(), key.getId());
transferApi.getConfig().encrypter(encrypter);
```

ارسال بسته برای دریافت توکن دسترسی به صورت زیر است.

```
GetTokenDto data = new GetTokenDto();
data.setUsername(clientId);

PacketDto packetDto = new PacketDto();
packetDto.setUid(UUID.randomUUID().toString());
packetDto.setPacketType(PacketType.PACKET_TYPE_GET_TOKEN);
packetDto.setFiscalId(شناسه حافظه);
packetDto.setData(data);
packetDto.setRetry(false);

SyncResponseModel response = transferApi.sendPacket(packetDto, null, false, false);
```



```
Object responseData = response.getResult().getData();
TokenModel tokenModel= mapper.convertValue(responseData, TokenModel.class);
```

ایجاد بسته، برای ارسال صورت حساب به صورت زیر است.

```
AsyncResponseModel sendMyInvoices(List<InvoiceDto> invoices) {
    ArrayList<PacketDto> packets = new ArrayList<>();
    for (InvoiceDto invoiceDto : invoices) {
        PacketDto packetDto = new PacketDto();
        packetDto.setUid(UUID.randomUUID().toString());
        packetDto.setPacketType("INVOICE.V01");
        packetDto.setFiscalId(شناسه حافظه);
        packetDto.setData(invoiceDto);
        packetDto.setRetry(false);
        packets.add(packetDto);
    }

    HashMap<String, String> headers = new HashMap<>();
    headers.put(TransferConstants.AUTHORIZATION_HEADER, "Bearer " +
token.getToken());
    return transferApi.sendPackets(packets, headers, true, true);
}
```

۱-۳ لایه مفهوم

وظیفه این لایه ایجاد بسته‌هایی مطابق بسته‌هایی که سامانه مودیان پشتیبانی می‌کند، می‌باشد. بسته‌های ایجاد شده به کمک لایه انتقال، به سامانه مودیان ارسال می‌شود. در این بخش برای هر کدام از بسته‌ها نمونه کد ارائه شده است.

کلاس لایه مفهوم TaxApi است و پیاده‌سازی DefaultTaxApiClient به عنوان نمونه پیاده‌سازی این لایه در SDK قرار داده شده است. در سازنده این کلاس، شی مربوط به لایه انتقال و شناسه حافظه وارد می‌شود.

```
TaxApi taxApi = new DefaultTaxApiClient(transferApi, شناسه حافظه);
```

۱-۳-۱ دریافت اطلاعات سرور

در صورتی که کلید عمومی سازمان برای رمزنگاری در لایه انتقال داده نشده باشد، قبل از هر استفاده‌ای از taxApi نیاز است که یک بار تابع زیر صدا زده شود تا کلید عمومی سازمان در لایه انتقال بارگذاری شود.

```
ServerInformationModel serverInformation =
this.taxApi.getServerInformation();
```

۱-۳-۲ دریافت توکن دسترسی

برای گرفتن توکن دسترسی از تابع زیر استفاده می‌شود. با یک بار صدا زدن این api داخل کلاس DefaultTaxApiClient توکن ذخیره می‌شود و در بقیه درخواست‌ها از آن استفاده می‌شود. طول عمر توکن در پاسخ بازگردانی می‌شود و از زمان دریافت آن تا مدت ذکر شده، توکن اعتبار دارد. در صورت منقضی شدن توکن و یا دریافت کد ۴۰۱ نیاز است که توکن دسترسی جدید دریافت شود.

تغییر توکن به صورت برنامه‌ریزی شده نیز فراهم شده است.

```
TokenModel token = this.taxApi.requestToken();
```

۱-۴ ارسال صورت حساب

برای ارسال صورت حساب نیاز است که فیلدهای زیر به صورت دقیق پر شوند.

کد	عنوان قلم اطلاعاتی	جایگاه	فیلد	نوع
۱	شماره منحصر به فرد مالیاتی	header	taxid	String
۲	تاریخ و زمان صدور صورتحساب (میلادی)	header	indatim	Long
۳	تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب (میلادی)	header	indati2m	Long
۴	نوع صورتحساب	header	inty	Integer
۵	سریال صورتحساب	header	inno	String
۶	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع	header	irtaxid	String
۷	الگوی صورتحساب	header	inp	Integer
۸	موضوع صورتحساب	header	ins	Integer
۹	شماره اقتصادی فروشنده	header	tins	String
۱۰	نوع شخص خریدار	header	tob	Integer



سازمان امور مالیاتی کشور

سند راهنمای اتصال به سامانه مودیان از طریق SDK جاوا

فروردین ۱۴۰۵

کد	عنوان قلم اطلاعاتی	جایگاه	فیلد	نوع
۱۱	شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر خریدار	header	bid	String
۱۲	شماره اقتصادی خریدار	header	tinb	String
۱۳	کد شعبه فروشنده	header	sbc	String
۱۴	کد پستی خریدار	header	bpc	String
۱۵	کد شعبه خریدار	header	bbc	String
۱۶	نوع پرواز	header	ft	Integer
۱۷	شماره گذرنامه خریدار	header	bpn	String
۱۸	شماره پروانه گمرکی فروشنده	header	scln	String
۱۹	کد گمرک محل اظهار	header	scc	String
۲۰	شناسه یکتای ثبت قرارداد فروشنده	header	crn	String
۲۱	شماره اشتراک / شناسه قبض بهره بردار	header	billid	String
۲۲	مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف	header	tpdis	BigDecimal
۲۳	مجموع تخفیفات	header	tdis	BigDecimal
۲۴	مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف	header	tadis	BigDecimal
۲۵	مجموع مالیات بر ارزش افزوده	header	tvam	BigDecimal
۲۶	مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی	header	todam	BigDecimal
۲۷	مجموع صورتحساب	header	tbill	BigDecimal
۲۸	روش تسویه	header	setm	Integer
۲۹	مبلغ پرداختی نقدی	header	cap	BigDecimal
۳۰	مبلغ پرداختی نسبه	header	insp	BigDecimal



سازمان امور مالیاتی کشور

سند راهنمای اتصال به سامانه مودیان از طریق SDK جاوا

فروردین ۱۴۰۵

کد	عنوان قلم اطلاعاتی	جایگاه	فیلد	نوع
۳۱	مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت	header	tvop	BigDecimal
۳۲	مالیات موضوع ماده ۱۷	header	tax17	BigDecimal
۳۳	شناسه کالا/خدمت	body	sstid	String
۳۴	شرح کالا/خدمت	body	sstt	String
۳۵	واحد اندازه گیری	body	mu	String
۳۶	تعداد/مقدار	body	am	Double
۳۷	مبلغ واحد	body	fee	BigDecimal
۳۸	میزان ارز	body	cfee	BigDecimal
۳۹	نوع ارز	body	cut	String
۴۰	نرخ برابری ارز با ریال / نرخ فروش ارز	body	exr	BigDecimal
۴۱	مبلغ قبل از تخفیف	body	prdis	BigDecimal
۴۲	مبلغ تخفیف	body	dis	BigDecimal
۴۳	مبلغ بعد از تخفیف	body	adis	BigDecimal
۴۴	نرخ مالیات بر ارزش افزوده	body	vra	BigDecimal
۴۵	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده	body	vam	BigDecimal
۴۶	موضوع سایر مالیات و عوارض	body	odt	String
۴۷	نرخ سایر مالیات و عوارض	body	odr	BigDecimal
۴۸	مبلغ سایر مالیات و عوارض	body	odam	BigDecimal
۴۹	موضوع سایر وجوه قانونی	body	olt	String
۵۰	نرخ سایر وجوه قانونی	body	olr	BigDecimal



سند راهنمای اتصال به سامانه مودیان از طریق SDK جاوا

فروردین ۱۴۰۵

کد	عنوان قلم اطلاعاتی	جایگاه	فیلد	نوع
۵۱	مبلغ سایر وجوه قانونی	body	olam	BigDecimal
۵۲	اجرت ساخت	body	consfee	BigDecimal
۵۳	سود فروشنده	body	spro	BigDecimal
۵۴	حق العمل	body	bro	BigDecimal
۵۵	جمع کل اجرت، حق العمل و سود	body	tcpbs	BigDecimal
۵۶	سهم نقدی از پرداخت	body	cop	BigDecimal
۵۷	سهم ارزش افزوده از پرداخت	body	vop	BigDecimal
۵۸	شناسه یکتای ثبت قرارداد حق عملکردی	body	bsrn	String
۵۹	مبلغ کل کالا/خدمت	body	tsstam	BigDecimal
۶۰	شماره سوییچ پرداخت	payment	iinn	String
۶۱	شماره پذیرنده فروشمگاهی	payment	acn	String
۶۲	شماره پایانه	payment	trmn	String
۶۳	شماره پیگیری	payment	trn	String
۶۴	شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب	payment	pcn	String
۶۵	شماره/شناسه ملی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی پرداخت کننده صورتحساب	payment	pid	String
۶۶	تاریخ و زمان پرداخت صورتحساب	payment	pdt	Long
۶۷	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی	header	cdcn	String
۶۸	تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی	header	cdcd	Integer
۶۹	مجموع وزن خالص	header	tonw	BigDecimal
۷۰	مجموع ارزش ریالی	header	torv	BigDecimal



سازمان امور مالیاتی کشور

سند راهنمای اتصال به سامانه مودیان از طریق SDK جاوا

فروردین ۱۴۰۵

کد	عنوان قلم اطلاعاتی	جایگاه	فیلد	نوع
۷۱	مجموع ارزش ارزی	header	tocv	BigDecimal
۷۲	وزن خالص	body	nw	BigDecimal
۷۳	ارزش ریالی کالا	body	ssrv	BigDecimal
۷۴	ارزش ارزی کالا	body	sscv	BigDecimal
۷۵	روش پرداخت	payment	pmt	Int
۷۶	مبلغ پرداختی	payment	pv	Long
۷۸	عیار	body	cui	BigDecimal
۷۹	شماره اقتصادی آژانس	header	tinc	String
۸۰	کد HS قلم کالا	body	hs	String
۸۱	مبلغ پایه مالیات بر ارزش افزوده (ل)	body	vba	BigDecimal
۸۵	شماره بارنامه	header	lno	String
۸۶	شماره بارنامه مرجع	header	lrno	String
۸۷	کشور مبدا	header	ocu	String
۸۸	شهر مبدا	header	oci	String
۸۹	کشور مقصد	header	dco	String
۹۰	شهر مقصد	header	dci	String
۹۱	شناسه ملی/شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی فرستنده	header	tid	String
۹۲	شناسه ملی/شماره ملی/ شناسه مشارکت مدنی/ کد فراگیر اتباع غیر ایرانی گیرنده	header	rid	String
۹۳	نوع بارنامه/نوع حمل	header	lt	String



سند راهنمای اتصال به سامانه مودیان از طریق SDK جاوا

فروردین ۱۴۰۵

کد	عنوان قلم اطلاعاتی	جایگاه	فیلد	نوع
۹۴	شماره ناوگان	header	cno	String
۹۵	شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی راننده (در حمل و نقل جاده ای)	header	did	String
۹۶	کالاهای حمل شده	header	sg	List<ShippingGoodDto>
۹۷	شناسه کالا حمل شده	sg	sgid	String
۹۸	شرح کالا حمل شده	sg	sgt	String
۹۹	شماره اعلامیه بورس	header	asn	String
۱۰۰	تاریخ اعلامیه بورس	header	asd	Integer
۱۰۱	نرخ خرید ارز	body	cpr	BigDecimal
۱۰۲	ماخذ مالیات بر ارزش افزوده در الگوی فروش ارز	body	sovat	Long
۱۰۳	شناسه پرداخت ^۱	payment	vatpid	String
۱۰۴	شناسه قبض پرداخت ^۲	payment	vatbid	String
۱۰۵	شناسه یکتای بیمه نامه	header	in	String
۱۰۶	شناسه یکتای الحاقیه	header	an	String
۱۰۷	قاعده ارسال صورتحساب	header	insr	Integer
۱۰۸	یادداشت ۱	header	nti1	String
۱۰۹	یادداشت ۲	header	nti2	String

^۱ این فیلد جهت استفاده توسط شرکت بورس می باشد.

^۲ این فیلد جهت استفاده توسط شرکت بورس می باشد.

شماره مالیاتی از سه بخش تشکیل می‌شود. بخش اول شناسه حافظه، بخش دوم تاریخ ایجاد صورت حساب و بخش سوم سریال صورت حساب است. برای سهولت تولید شماره مالیاتی می‌توان از کتابخانه Utils استفاده نمود. کد زیر نمونه تولید شماره مالیاتی را نمایش می‌دهد.

```
String taxId = TaxUtils.generateTaxId("A1116H", 10001, invoiceCreatedDate);
```

پارامتر اول شناسه حافظه، پارامتر دوم سریال صورت حساب که عددی حداکثر با طول ۱۲ رقم است و پارامتر آخر زمان صدور صورت حساب با فرمت Instant جاوا است.

نمونه کد ارسال صورت حساب به صورت زیر است.

```
//Generate Random Serial number
Random random = new Random();
long randomSerialDecimal = random.nextInt(999999999);
Instant invoiceCreatedDate = Instant.now();
String taxId = TaxUtils.generateTaxId("A1116H", randomSerialDecimal,
invoiceCreatedDate);

InvoiceHeaderDto header = new InvoiceHeaderDto();
header.setIndatim(invoiceCreatedDate.toEpochMilli());
header.setIndati2m(invoiceCreatedDate.toEpochMilli());
header.setTaxid(taxId);
header.setInty(1);
header.setInp(1);
header.setInno(randomSerialDecimal);
header.setIns(1);
header.setTins("5555555555");
header.setTprdis(BigDecimal.valueOf(1000_000));
header.setTdis(BigDecimal.ZERO);
header.setTvam(BigDecimal.ZERO);
header.setTodam(BigDecimal.ZERO);
header.setTbill(BigDecimal.valueOf(1000_000));
header.setSetm(1);
header.setCap(BigDecimal.valueOf(1000_000));
header.setInsp(BigDecimal.valueOf(1000_000));
header.setTvop(BigDecimal.ZERO);
header.setTax17(BigDecimal.ZERO);

InvoiceBodyDto body = new InvoiceBodyDto();
body.setSstid("1111111111");
body.setSstt("پاستوریزه چرب کم شیر");
body.setMu(23);
body.setAm(2D);
body.setFee(BigDecimal.valueOf(500_000));
body.setPrdis(BigDecimal.valueOf(500_000));
body.setDis(BigDecimal.ZERO);
```



```
body.setAdis(BigDecimal.valueOf(500_000));
body.setVra(BigDecimal.ZERO);
body.setVam(BigDecimal.ZERO);
body.setTsstam(BigDecimal.valueOf(1000_000));

PaymentDto payment = new PaymentDto();
payment.setIinn("1131244211");
payment.setAcn("2131244212");
payment.setTrmn("3131244213");
payment.setTrn("4131244214");

InvoiceDto invoiceDto = new InvoiceDto();
invoiceDto.setBody(Collections.singletonList(body));
invoiceDto.setHeader(header);
invoiceDto.setPayments(Collections.singletonList(payment));

AsyncResponseModel responseModel =
taxApi.sendInvoices(Collections.singletonList(invoiceDto));
PacketResponse packetResponse = responseModel.getResult().get(0);
this.uid = packetResponse.getUid();
this.referenceNumber = packetResponse.getReferenceNumber();
```

۱-۵ اعلام نتیجه درخواست غیر همگام با استفاده از UID

خروجی ارسال بسته‌های غیر همگام UID و referenceNumber است. فیلد uid سمت کلاینت و فیلد referenceNumber سمت سرور تولید می‌شود. با استفاده از این کدها می‌توان از وضعیت بسته ارسال شده با خبر شد. نمونه کد اعلام به صورت زیر است.

```
UidAndFiscalId uidAndFiscalId = new UidAndFiscalId();
uidAndFiscalId.setUid(this.uid);
uidAndFiscalId.setFiscalId(حافظه شناسه);
List<InquiryResultModel> inquiryResultModels =
this.taxApi.inquiryByUidAndFiscalId(Collections.singletonList(uidAndFiscalId));
```

۱-۶ اعلام نتیجه درخواست غیر همگام با استفاده از referenceNumber

با استفاده از این کدها می‌توان از وضعیت بسته ارسال شده با خبر شد. نمونه کد اعلام به صورت زیر است.

```
List<InquiryResultModel> inquiryResultModels =
this.taxApi.inquiryByReferenceId(Collections.singletonList(this.referenceNumber));
```

۱-۷ استعلام نتیجه درخواست غیر همگام بر اساس زمان

نتیجه درخواست‌ها از یک زمان بزرگتر را می‌توان با استفاده از این تابع با خبر شد. ورودی این تابع، تاریخ به صورت شمسی است.

```
List<InquiryResultModel> inquiryResultModels =
this.taxApi.inquiryByTime("14010101");
```

۱-۸ استعلام نتیجه درخواست غیر همگام بر اساس بازه زمان

نتیجه درخواست‌ها در یک بازه زمانی را می‌توان با استفاده از این تابع با خبر شد. ورودی این تابع، تاریخ به صورت شمسی است.

```
List<InquiryResultModel> inquiryResultModels =
this.taxApi.inquiryByTimeRange("14010101", "14020101");
```

۱-۹ گرفتن اطلاعات حافظه

ورودی این تابع شناسه حافظه بوده و خروجی آن اطلاعات حافظه مربوطه است.

```
FiscalInformationModel fiscalInformation =
taxApi.getFiscalInformation(CLIENT_ID);
```

۱-۱۰ استعلام کد اقتصادی

ورودی این تابع کد اقتصادی بوده و خروجی آن اطلاعات کد اقتصادی است.

```
EconomicCodeModel economicCodeInformation =
taxApi.getEconomicCodeInformation("5555555555");
```

۱-۱۱ گرفتن اطلاعات کالا و خدمات

ورودی این تابع فیلترها و صفحه بندی ها جهت گرفتن اطلاعات کالا و خدمات است. نمونه کد زیر برای بارگذاری اطلاعات ۱۰ کالا است.

```
SearchDto searchDto = new SearchDto();
searchDto.setPage(1);
searchDto.setSize(10);
SearchResultModel<ServiceStuffModel> serviceStuffList =
taxApi.getServiceStuffList(searchDto);
```

۱-۱۲ نمونه کد برای شرکت های معتمد

۱-۱۲-۱ ارسال با کلید شرکت معتمد

در این حالت بسته ها، چه در لایه انتقال و چه در لایه محتوا توسط کلید شرکت معتمد امضاء می شوند. تفاوت این روش ارسال با روش ارسال مستقیم توسط مودی، وجود شناسه حافظه های مختلف برای هر مودی و یک شناسه شرکت معتمد است. نمونه ارسال به صورت زیر خواهد بود.

```
InvoiceDtoWrapper invoiceDtoWrapper = new InvoiceDtoWrapper();
invoiceDtoWrapper.setInvoice(invoiceDto);
invoiceDtoWrapper.setFiscalId(MEMORY);

AsyncResponseModel responseModel =
taxApi.sendInvoices(Collections.singletonList(invoiceDtoWrapper));
```

۲-۱۲-۱ ارسال با کلید مودی

در این حالت محتوای بسته توسط کلید مودی امضاء و رمز می شود و توسط کلید شرکت معتمد ارسال می شود.

نمونه کد برای ایجاد بسته سمت مودی

```
ObjectNormalizer normalizer = new ObjectNormalizer();
String normalize = normalizer.normalize(invoiceDto, null);
```

```
Signatory signatory = SignatoryFactory.getInstance().createPKCS8Signatory(
    new File("C:/private.pem"), null);
String sign = signatory.sign(normalize);

PacketDto packetDto = new PacketDto();
packetDto.setUid(UUID.randomUUID().toString());
packetDto.setPacketType("INVOICE.V01");
packetDto.setFiscalId(MEMORY);
packetDto.setData(invoiceDto);
packetDto.setDataSignature(sign);
packetDto.setRetry(false);
```

بسته ایجاد شده با استفاده از api لایه انتقال ارسال می شود.

```
HashMap<String, String> headers = new HashMap<>();
if (token != null) {
    headers.put(TransferConstants.AUTHORIZATION_HEADER, "Bearer " + token);
}
AsyncResponseModel responseModel =
transferApi.sendPackets(Collections.singletonList(packetDto), headers,
true, false);
```

فروردین ۱۴۰۵

سند «راهنمای اتصال به سامانه مودیان از طریق SDK جاوا»



سازمان امور مالیاتی کشور

پایان